CONTACT: 분석 리포트

arXiv:2603.08560v2 (2026-07-21) · IROS 2026 채택 · Purdue University, Texas A&M University · 공식 코드 AdeeshDesai/CONTACT (MIT, 커밋 d0ad7f5) · 분석일 2026-11-09 · 게시용 버전: 논문 그림과 원문 PDF는 라이선스(arXiv 비독점 배포) 때문에 뺐습니다.

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 확산 정책(Diffusion Policy)에 시각 두 대와 촉각을 넣고, 촉각을 TacRGB(영상)와 TacFF(10×14 힘장)로 나눠 같은 학습 틀에서 비교한다. 시뮬 5과제와 실물 5과제(`01` §3).
2. **헤드라인 평균은 재계산과 맞는다:** 시뮬 60.5 / 61.2 / 65.0, 실물 52.0 / 37.0 / 68.0(V / TacRGB / TacFF). 실물에서 TacRGB는 Vision보다 **나쁘다**. 본문이 이를 완곡하게 쓴다(`03` §1, `01` §4).
3. **시뮬 이득은 가정에 따라 달라진다:** 논문의 1500 독립 rollouts 가정에서 TacFF – V는 CMH p = 2.6e-9다. 시드 3 × 초기조건 50(150)으로 보면 p = 0.062다. 초기조건 50개가 모든 체크포인트와 시드에 반복되기 때문이다(`03` §2, `04` D10).
4. **실물 TacFF 우위는 합산하면 유의하지만 과제마다는 아니다:** 68/100 대 52/100, Fisher p = 0.030, CMH p = 0.013. R5만 Holm 후 p = 0.094이고 나머지 과제는 1.0이다. 실물 칸은 20회라 15 pp 차이를 잡으려면 칸당 163회가 필요하다(`03` §3, §3.1).
5. **TacRGB는 R4에서 명백히 해롭다:** 1/20 대 14/20(Fisher p = 4e-5, Holm 0.0002). TacRGB를 넣으면 평균이 떨어진다(`03` §3).
6. **결합(TacRGB + TacFF)의 나쁜 결과는 R3 한 과제, 시드 1회, 20회 시험에 기댄다:** R3에서 0/20 대 TacFF 9/20(p = 0.0012)이다. R5에서는 유의하지 않다(`03` §5).
7. **코드는 방법을 대체로 구현했지만 통제는 깨져 있다:** 시뮬 TacFF는 데모 30개, TacRGB와 V는 90개로 학습한다(`visff_disassembly.yaml`). 에폭 수도 555 대 1666으로 다르다. 추론 스텝은 논문 DDIM 10이 아니라 설정에서 100이다(`04` D1, D2, D4).
8. **토이는 두 가지 메커니즘을 보여 준다:** 촉각 RGB(512차원)를 이어 붙이면 모든 표본 수에서 V보다 나쁘다. 힘장(표준화)은 이긴다. 힘장 단위가 작으면 릿지가 무시한다. 2차원 요약(PCA)은 잡음이 신호보다 크면 신호 부분공간을 못 찾는다(`03` §7-§8).
9. **구현 가능성:** 공식 시뮬 재현은 이 맥에서 불가능하다(IsaacGym은 CUDA GPU와 Linux가 필요하다). 실물 재현도 불가능하다(코드 없음, 하드웨어). 아이디어 재구현은 중간 난이도다. 가장 가치 있는 것은 통제 실험 재설계다(`04` §4).

01. 논문 분석: CONTACT (arXiv:2603.08560v2)

CONTACT: CONtact-aware TACTile Learning for Robotic Disassembly. Saka, Hu, Desai, Zhang (공동 1저자), Zhang, Luu, Prince, Zheng, She (교신). Purdue University, Texas A&M University. IROS 2026 채택(abs 주석 "Accepted to IROS 2026"). 원문 8쪽.

1. 한 문단 요약

로봇 분해(disassembly)는 접촉이 많고, 힘에 따라 상태가 바뀌는 작업이다. 저자들은 시각 정책(Diffusion Policy 기반)에 촉각을 더하는 세 설정을 **같은 학습 틀**에서 비교한다: Vision Only, Vision + 촉각 RGB 영상(TacRGB), Vision + 촉각 힘장(TacFF, GelSight 광흐름·깊이에서 만든 10×14 격자의 법선·전단 힘). 시뮬(IsaacGym + TacSL) 5과제 S1-S5, 실물 5과제 R1-R5(R4·R5는 변형 부품)에서 TacFF가 10과제 모두 칸 최댓값이다. TacRGB와 TacFF를 함께 넣으면 둘 중 하나만 쓸 때보다 나빠진다(Table V). 이 결과로 "구조화된 힘 표현이 고차원 촉각 영상보다 낫다"고 결론짓는다.

2. 문제 설정과 기여 (Sec. I)

- 질문 두 개: (1) 언제 촉각이 시각보다 확실히 나은가, (2) 어떤 촉각 표현이 가장 효과적인가 (Sec. I, p.1).
- 기여 세 개: 과제군 제시(rigid + deformable), 통일된 조건 비교, "표현 선택이 중요하고 단순 결합은 희석한다"(Sec. I 기여 3).
- 주장 강도: 초록과 결론은 "consistently", "critical", "stabilizing signal"처럼 강하다. 실물 표본은 과제당 20회다(Sec. III-C). 이 차이를 `03` §3-§5에서 정량으로 다룬다.

3. 방법 (Sec. II)

3.1 과제 (Sec. II-A, Fig. 2)

- 시뮬 S1-S5: 헐거운 소켓(S1), 빡빡한 소켓(S2), 뚜껑이 있는 플러그(S3), 평평한 바브(S4), 뾰족한 바브(S5). 모두 강체. S4·S5는 수직 당김으로는 실패하고 먼저 옆으로 밀어야 한다(Sec. II-A.1).
- 실물 R1-R5: R1·R2는 S1·S2와 같은 형상, R3는 S3와 비슷하지만 실물이 약간 작다(Fig. 2 설명). R4는 누르는 변형 탭, R5는 탄성 클립.
- 시뮬 평가에서 위치를 ±5 cm, 자세를 ±10° 흔든다(Sec. III-A.1).

3.2 관측과 촉각 표현 (Sec. II-B, II-C)

- 입력: 정면 카메라, 손목 카메라(둘 다 240×320), GelSight R1.5 촉각(TacRGB 240×160 자르기), TacFF 10×14×3(법선, 전단x, 전단y), 엔드이펙터 상태 7차원(위치 3 + 쿼터니언 4). 10 Hz 동기, [-1, 1] 정규화(Sec. III-A).
- 인코더: 모달리티마다 ResNet-18, 2스텝 이력을 특징 차원으로 잇고 엔드이펙터 이력을 붙인다(Sec. II-C, 식 z = Concat(...)).
- 정책: 1D U-Net 확산 모델, 수평 H = 16, 실행 8스텝, 샘플링 DDIM 10스텝(Sec. II-C 끝). 행동은 5차원(dx, dy, dz, dθz, g), yaw만 회전한다(Sec. II-C).
- 학습: 지도 모방학습, 과제당 시연 50개(실물), 400 epoch(Sec. III-A.2).

3.3 평가 (Sec. III-A, III-B, III-C)

- 시뮬: 마지막 10 체크포인트(Table I 설명은 "final 10 checkpoints", 본문은 "final 10 training epochs")의 평균, 체크포인트마다 초기조건 50개, 시드 3개 → "1500 rollouts"(Sec. III-B). 본문 1500은 "independent"라는 말이 v1에만 있었다(`02` §5 v1→v2 표).
- 실물: 과제당 20회(Sec. III-C), 실행 시간은 성공 시행만 평균(Table III).

4. 결과 (Sec. III)

표	내용	값 요약
Table I	시뮬 성공률	V / TacRGB / TacFF 평균 60.5 / 61.2 / 65.0 (Fig. 1 헤드라인과 일치)
Table II	실물 성공률	평균 52.0 / 37.0 / 68.0. TacFF가 R1-R5 모두 최고(95, 70, 45, 75, 55)
Table III	실물 실행 시간(성공 시행만)	TacFF가 R3·R5에서 길다(67.6 s, 58.0 s). 저자는 "탐색 수정 때문"이라고 해석
Table IV	조명 교란(R1, R5, 20회)	R5 Dim: V 0%, TacRGB 40%, TacFF 55%
Table V	결합(R3, R5)	TacRGB+TacFF: R3 0%, R5 20%. TacFF 단독은 45%, 55%

핵심 해석 세 개(논문 원문 근거):

- **TacFF의 이득은 빡빡한 과제·변형 과제에서 크다**(Sec. III-B.1-2, III-C.1): S2 36.9 → 44.3, R4 70 → 75 (TacRGB는 5).

- **TacRGB는 실물에서 평균적으로 해롭다**(Table II): 평균 52.0 → 37.0. R4에서 70 → 5. 논문 본문은 이를 "일관된 이득이 없다"로 완곡하게 쓴다(Sec. III-C.1).
- **결합은 나쁘다**(Table V, Sec. III-D.2): "naive concatenation… 희석".

5. 한계와 저자가 밝힌 것 (Sec. III, IV)

- 저자는 "구조화된 융합 (modality-aware attention, 모달리티별 인코더)"이 필요할 수 있다고 쓴다(Sec. III-D.2). 실험은 하지 않았다.
- 실물에서 R1 어두운 조명의 하락폭(55-80 pp)은 본문에서 "noticeable decrease"라고만 썼다(Sec. III-D.1). `03` §4에서 수치로 확인한다.
- 시뮬 TacFF는 시뮬레이터 접촉력 그대로 얻는다(`04` D13). 실물 TacFF는 광흐름·깊이 복원을 거친다(Sec. II-B). 두 힘장의 정보량이 같다는 근거는 논문에 없다.

6. 읽으면서 본 빠진 정보

- 학습률, 배치, 옵티마이저, 증강, ResNet 사전학습 여부, 정규화 통계, 시드 값 3개의 구체적 숫자, 시뮬 시연 수(실물 50만 명시), 실물 학습 코드(`04` §2 D12).
- 힘장 계산 방법(광흐름 알고리즘, 깊이 복원 방법, 보정), 실물 TacFF의 단위.
- 표 I의 "bold" 표시는 텍스트로 확인할 수 없다(추출 텍스트에 없음).

02. 선행연구, 가까운 대안, 저장소 대조

1. 계보

- **촉각 표현의 두 갈래:** 고해상도 변형 영상(GelSight, TacRGB)과 압축된 힘장(TacFF, 광흐름·깊이 기반 전단·법선 격자). 논문은 두 표현을 같은 정책에서 맞붙인다(Sec. I, [34][35]).
- **정책 틀:** Diffusion Policy [5]. 1D U-Net 확산, 관측 조건부. 논문은 이를 그대로 쓰고 관측 인코더만 바꿨다(Sec. II-C).
- **분해 과제:** RL 기반 비틀어 당기기 [12], 언어 유도 분해 [15][16]. 촉각 분해 정책은 드물다.
- **시각 중심 정책의 한계:** 시각 인코더 [17-20], 대규모 시연 [21][22] 덕에 시각만으로도 충분해 보이지만 접촉 전이를 놓친다는 주장([23-25]).

2. 가까운 대안 (이 저장소의 다른 분석과 연결)

연구	같은 질문	이 논문과의 차이	이 저장소
ResTacVLA (arXiv:2607.03387)	촉각을 VLA에 넣을 때 시각이 촉각을 덮는다 (modality collapse)	잔차 VQ 토큰, π0.5 기반. 촉각 표현 비교는 없다	`restacvla/`
GraspSense (arXiv:2604.05697)	힘 지도로 파지 재정렬	파지 선택 단계, 학습 정책 아님	`graspsense/`
GPT-as-Tactile-Policy (arXiv:2610.28457)	촉각 이해를 범용 모델로	고정 모델 + 텍스트 기술. 표현 비교 아님	`gpt6_astra_tactile/`
Beyond Implicit Force (arXiv:2607.14578)	힘 정보를 관절 오차 δ로 대신할 수 있나	원격조작 토크·δ 대조. 촉각 센서 없음	`beyond_implicit_force/`
KineFuse (arXiv:2607.14842)	평탄한 융합이 시각 특징을 억누른다(병렬 분석 중, 본문은 읽지 않았다)	본 논문의 결합 결과와 같은 방향의 주장으로 보이나, 확인은 해당 분석에 맡긴다	다른 폴더(병렬 작업)

"구조화된 융합이 필요하다"는 결론은 KineFuse와 ResTacVLA(잔차 표현)가 같은 방향이라 흥미롭다. 다만 이 논문 안에서는 구조화된 융합을 시험하지 않았으므로 **제안만 있고 증거는 없다**(`01` §5).

3. 구성 요소별 출처

구성 요소	출처	공개 여부
Diffusion Policy	Chi et al. [5], real-stanford/diffusion_policy (MIT)	공개
ResNet-18 인코더	표준 구현	공개
IsaacGym + TacSL 촉각 렌더링	Makoviychuk [36], Akinola [37]	공개(IsaacGym은 NVIDIA 설치 필요)
GelSight R1.5	Wang, She, Romero, Adelson [38]	하드웨어
DDIM	Song et al. [39]	공개
ManiFeel 기반 시뮬 코드	purdue-mars/manifeel-isaacgymenvs (NOASSERTION)	공개(라이선스 명시 없음)

4. GitHub와 관련 저장소 (2026-11-09 확인)

저장소	무엇인가	공식?	라이선스	별	최근 커밋 (해시)
AdeeshDesai/CONTACT	논문 공식 코드(시뮬 학습·평가, 과제 자산). 프로젝트 페이지의 "Code" 링크	**공식**(저자 1저자 계정)	MIT	7	2026-07-11, `d0ad7f5` (main)
purdue-mars/manifeel-isaacgymenvs	IsaacGymEnvs + TacSL 과제 기반(install.sh가 클론)	의존(구성요소)	NOASSERTION	1	2026-02-25, `1a61da6`
real-stanford/diffusion_policy	정책 기반	의존(구성요소)	MIT	4718	2024-12-24, `5ba07ac`
iakinola23/tacsl	TacSL 원본	의존(구성요소)	없음	3	2025-07-11, `ece40d2`
gelsightinc/gsrobotics	GelSight 센서 SDK	하드웨어	GPL-3.0	206	2025-06-25, `321d6a2`

- 프로젝트 페이지 링크: PDF, arXiv, Video, **Code**(AdeeshDesai/CONTACT), CAD 모델(Drive), 데이터(Drive 폴더)(`paper/project_page.html`). 데이터와 CAD는 Drive 링크이며 이 분석에서 받지 않았다.
- `gh search repos "CONTACT tactile disassembly"` : 결과 없음. 다른 구현은 찾지 못했다.
- install.sh는 `real-stanford/diffusion_policy`를 **고정 커밋 없이** 클론한다. 재현할 때 버전이 달라질 수 있다.

5. v1 → v2 차이 (텍스트 대조, `.scratch/v1.pdf` 9쪽 vs `paper/paper.pdf` 8쪽)

- **상태:** v1 abs 주석은 "Submitted to IROS 2026"이고, v2는 "Accepted to IROS 2026"이다(abs 페이지 확인).
- **수치:** 표 I-V와 Fig. 1의 숫자 집합이 v1과 v2에서 같다(추출 텍스트 대조). 결과 변경은 없다.
- **독립성 문구:** v1 "Since each configuration is evaluated over 1500 **independent** rollouts"가 v2에서 "1500 rollouts"로 바뀌었다(`03` §2.3 참조). 저자가 독립성 주장을 뺐다는 뜻이며, 본 분석의 우려와 맞닿는다.
- **S1 문장:** v1은 "(81.7% for Vision Only)"를 적었고 v2는 뺐다.
- **S4 문장:** v2에서 S4 설명 단락 위치가 바뀌었다(본문 구성 변화, 수치 변화 없음).
- **문체 변화:** "high-resolution TacRGB" → "TacRGB", "naturally exhibit" → "exhibit"처럼 주장을 약하게 쓴 곳이 있다.
- **참고문헌:** v2에서 RL 관련 참조 [13][14]를 줄이고 번호가 한 칸씩 밀렸다. v1 [15]의 인용 위치가 바뀌었다.
- **프로젝트 페이지:** 시뮬 과제 설명(S1-S5 목록)은 논문과 같다. 영상 목록(R1_cam, R2_tac 등)은 `paper/project_page.html`에 있으나 본 분석에서 재생하지 않았다.

6. 우리 연구와의 관계

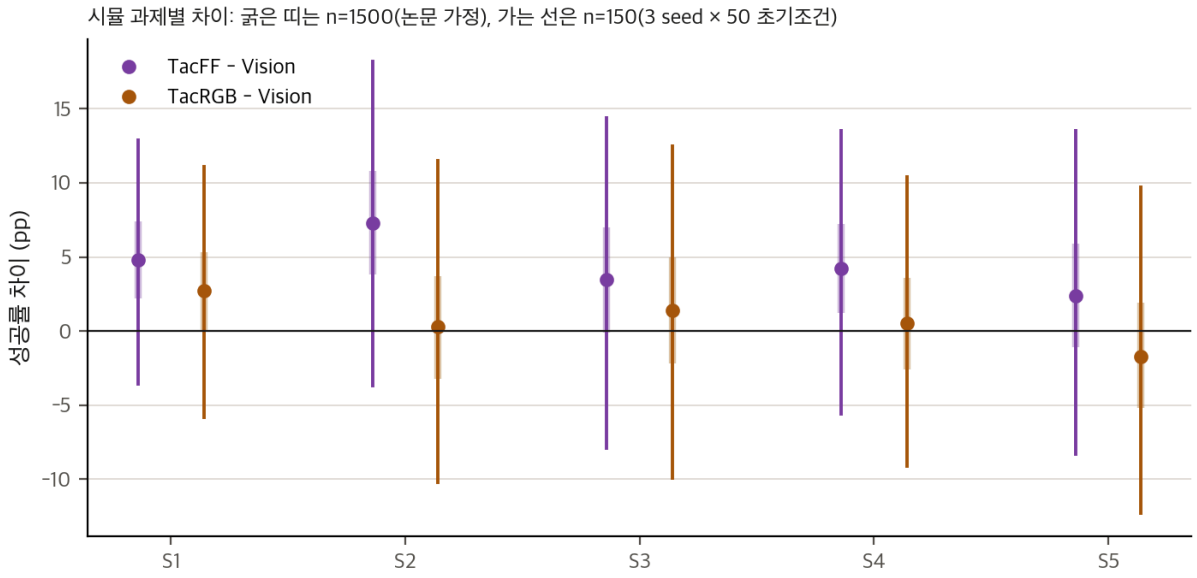
이 논문은 "촉각 표현 선택"을 실험으로 다룬 드문 비교다. 우리 힘·촉각 정책 설계에서 확인할 것: (a) 힘장을 쓸 때 시뮬과 실물의 정보 차이, (b) 결합을 쓸 때 차원 대 데이터 수, (c) 시드·초기조건을 어떻게 세는지.

03. 재계산, 유의성, 유도, toy

재현 스크립트: `analysis/table_check.py` → `table_check_results.json` (1초 미만), `analysis/concat_toy.py` → `concat_toy_results.json` (약 17초), `analysis/lowdim_toy.py` → `lowdim_toy_results.json` (약 40초). 모두 numpy 1스레드.

1. 표 재계산 (T1)

- **평균 재계산:** 시뮬 V/TacRGB/TacFF = 60.54 / 61.18 / 65.0, 실물 = 52.0 / 37.0 / 68.0. Fig. 1 헤드라인(60.5, 61.2, 65.0, 52.0, 37.0, 68.0)과 모두 일치한다.
- **TacFF 최고 여부:** 10과제 모두 TacFF가 칸 최댓값이다. 시뮬 S5만 TacFF 61.9 > V 59.5 > TacRGB 57.8(순위는 `table_check_results.json` `T1_best_per_task`).
- **표본 크기 복원:** 시뮬 1500회에서 % 값 한 칸(0.1 pp)은 1.5회다. 가능한 정수 횟수는 두 개뿐이고(예: 81.7% → 1225 또는 1226), 검정 결과는 바뀌지 않는다.



그래프: 시뮬 과제별 차이(pp). 굵은 띠는 n = 1500 가정의 Newcombe 구간, 가는 선은 n = 150 가정. 0 기준선을 가로지르는 구간은 유의하지 않다.

2. 시뮬 유의성 (T3, T6)

2.1 논문 가정(1500 독립 rollouts)

대조	과제별 차이 (pp)	과제별 p (Fisher-유사 z 검정)	CMH MH 오즈비, p
TacFF − V	S1 +4.8, S2 +7.4, S3 +3.5, S4 +4.2, S5 +2.4	0.0003, 4e-5, 0.057, 0.007, 0.18	1.24, **2.6e-9**
TacRGB − V	+2.7, +0.3, +1.4, +0.5, −1.7	0.05, 0.88, 0.44, 0.77, 0.35	1.03, 0.40
TacFF − TacRGB	+2.1, +7.1, +2.1, +3.7, +4.1	0.10, 8e-5, 0.26, 0.015, 0.023	1.20, 2.8e-7

TacFF − V의 CMH는 Holm과 무관하게 유의하다. 과제별로는 S1, S2, S4가 Holm 보정 후에도 $p < 0.05$다(S3 p_Holm ≈ 0.12, S5 ≈ 0.18, `T3`의 `p_holm`에 과제별 값이 있다).

2.2 가정을 바꾸면 (n = 150 = 3 seed × 50 초기조건)

시험 초기조건 50개는 **모든 체크포인트·모든 시드·모든 모달리티에서 같다**(`04` D10: `test_start_seed = 100000` 고정). 체크포인트 10개는 같은 학습 실행의 연속 스냅샷이라 강하게 상관되어 있다. 따라서 1500은 독립 표본이 아니다. 최소한 시드 3 × 초기조건 50 = 150 수준으로 보아야 한다.

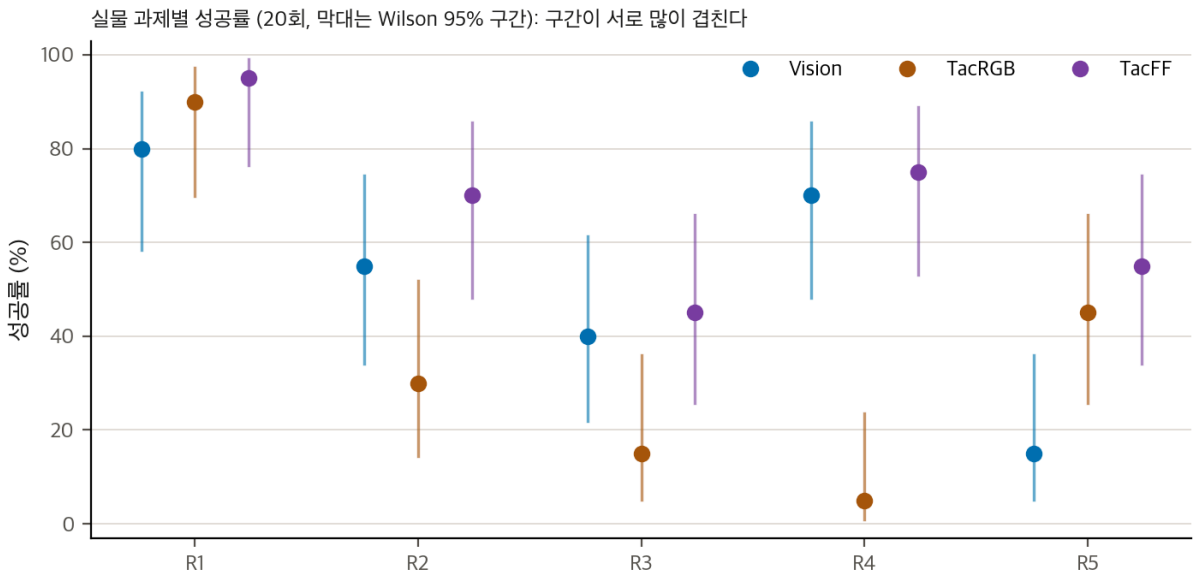
- **CMH(TacFF − V), n = 150:** MH OR 1.24, p = **0.062**(유의하지 않음). TacFF − TacRGB는 p = 0.13.
- 과제별 n = 150에서 모든 p가 0.19 이상이다(S2 p = 0.195).

2.3 seed 수준 상한(3 seed의 t검정)

3 seed로 두 집단을 비교할 때 $p < 0.05$가 되려면 seed 표준편차가 아래 값 이하여야 한다(독립 두 표본, $t(4) = 2.78$; 짝지은 표본, $t(2) = 4.30$). 논문은 seed 표준편차를 보고하지 않는다.

과제	TacFF – V 차이 (pp)	독립 기준 SD 상한 (pp)	짝지은 기준 SD 상한 (pp)
S1	4.8	2.12	1.93
S2	7.4	**3.26**	**2.98**
S3	3.5	1.54	1.41
S4	4.2	1.85	1.69
S5	2.4	1.06	0.97

시뮬 학습에서 seed 표준편차가 1-3 pp 정도라면, S2를 빼고는 개별 과제 차이를 믿기 어렵다. 이 값은 추정이 아니라 **필요 조건**이다. 실제 SD는 논문에서 얻을 수 없다(`04` §3).



그래프: 실물 과제별 성공률과 Wilson 95% 구간(20회).

3. 실물 유의성 (T4)

실물은 과제당 20회다. 칸 값은 정확히 정수 횟수다(16, 11, 8, 14, 3 = V; 18, 6, 3, 1, 9 = TacRGB; 19, 14, 9, 15, 11 = TacFF).

대조	과제별 p (Holm 보정 후)	100회 합산	CMH(과제 층화)
TacFF – V	R1 1.0, R2 1.0, R3 1.0, R4 1.0, R5 **0.094**	68/100 vs 52/100, 차이 +16 pp, Fisher **p = 0.030**, Newcombe [2.4, 28.8]	p = **0.013**
TacRGB – V	R1 0.66, R2 0.47, R3 0.47, R4 **0.0002**, R5 0.33	37 vs 52, 차이 –15 pp, p = 0.046	p = 0.020
TacFF – TacRGB	R1 1.0, R2 0.10, R3 0.25, R4 **0.0001**, R5 1.0	68 vs 37, +31 pp, p < 0.0001	p < 0.0001

해석:

- **TacFF의 실물 우위는 합산하면 유의하다(p 0.03-0.01)**. 과제별로는 R5만 Holm 보정 전 p = 0.019였고 보정 후 0.094로 경계에 있다. 즉 "모든 과제에서 일관된 우위"라는 말은 과제별 증거가 아니다.
- **TacRGB는 R4에서 명백히 나쁘다**(1/20 대 14/20, p = 4e-5). 전체 평균을 떨어뜨린 것도 이 과제다. 이는 논문 본문보다 강한 결과다.
- R5에서 TacRGB 45%는 V 15%보다 높지만 Holm 후 0.330이다.

3.1 검정력

- 실물, 두 비율 52% 대 68%, 양측 α = 0.05, 검정력 0.8: **칸당 146회**가 필요하다. 과제당 15 pp 차이(55% 대 70%)는 163회다. 20회는 이 차이를 잡지 못한다.
- 시뮬 S2의 7.4 pp 차이는 naive 가정에서도 칸당 691회가 필요하다. 시드 기준으로는 더 많다(§2.3).

4. 조명 교란 (T5, Table IV)

R1 어두운 조명에서 하락폭(정상 대 어두움)은 V 55 pp, TacRGB 80 pp, TacFF 70 pp다(Newcombe 95% 구간 V [24, 73], TacRGB [52, 90], TacFF [41, 84]). 본문은 이를 "noticeable decrease"라고 했다(Sec. III-D.1). 실제로는 세 방법 모두 하락이 매우 크다.

R5 어두운 조명: V 15 → 0 pp(하락 15 pp, 구간 [−4, 36]), TacRGB 45 → 40(하락 5), TacFF 55 → 55(하락 0). **세 방법의 하락폭 차이는 유의하지 않다.** 저자가 "Vision Only가 sharply 떨어졌다"고 하는 것은 0/20 대 3/20 차이에 기댄다. 과제 하나, 조명 하나, 20회에서 나온 결론이다.

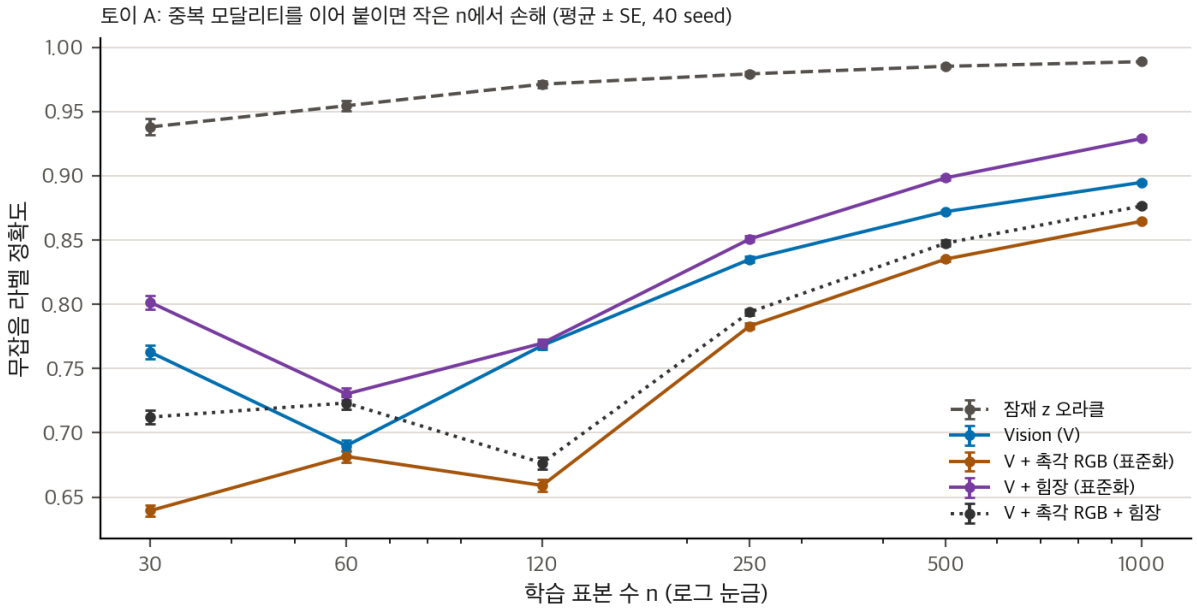
5. 결합 (T5, Table V)

- R3: TacRGB + TacFF 0/20 대 TacFF 9/20: Fisher p = **0.0012**(보정 전). 대 V 8/20: p = 0.0033. 대 TacRGB 3/20: p = 0.23.
- R5: 결합 4/20 대 TacFF 11/20: p = 0.048. 대 TacRGB 9/20: p = 0.18. 대 V 3/20: p = 1.0.

"결합이 둘 중 하나보다 나쁘다"는 R3에서만 강하다. R5에서는 TacRGB보다 낮지만 유의하지 않다. 결합 설정은 **시드 1회 분량(20회 시행)**이다. 시드 변동을 알 수 없다.

6. 파생 식과 유도

- **Wilson 구간:** $\hat{p} \pm z\cdot\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n + z^2/4n^2)} / (1 + z^2/n)$, 중심 보정 포함(구현은 `table_check.py`).
- **Newcombe(1998) 차이 구간:** 두 Wilson 구간의 끝점을 제곱합으로 합친다.
- **MH 오즈비와 CMH:** 층 k의 셀 (a, b, c, d), 층 크기 n_k에 대해 $OR_{MH} = \Sigma(a_k d_k / n_k) / \Sigma(b_k c_k / n_k)$, $\chi^2 = (|\Sigma a_k - \Sigma E_k|)^2 / \Sigma V_k$ (연속성 보정 없음).
- **seed 상한:** 독립 두 표본에서 $\Delta / (t_{crit}\cdot\sqrt{(2/3)}) > s$ 가 기각 조건이다. 짝지은 표본에서는 $\Delta / (t_{crit}/\sqrt{3})$다. 3 seed에서 $t_{crit}(df=4) = 2.776$, $t_{crit}(df=2) = 4.303$.
- **반올림:** 1500회에서 % 값 p는 정수 횟수 k에 대해 $|k/1500\cdot100 - p| \le 0.05$를 만족한다.



그래프: 토이 A의 표본 수별 정확도(평균 ± SE, 40 seed). 촉각 RGB 결합이 모든 n에서 V보다 낮다.

7. toy A: 중복 모달리티와 척도 불일치 (`concat_toy.py`)

설정(논문에 없는 가정, 설계자가 정함): 잠재 $z \in R^2$, 라벨 $y = \text{sign}(z1 + 0.5\ z2)$ 무잡음. 시각 V 64차원(잡음 $\sigma = 2$), 촉각 RGB T 512차원(신호 계수 0.1, 과제와 무관한 잠재 50개가 큰 분산으로 섞임), 힘장 F 20차원(잡음 $\sigma = 0.2$). 학습기 릿지 $\lambda = 1$, 40 seed, 평가 4000개.

n	오라클 z	V	V+T(표준화)	V+F(표준화)	V+T+F(표준화)	V+F(원단위 1e-3)
30	0.938	0.763	0.639	**0.802**	0.712	0.763
120	0.971	0.768	0.659	0.770	0.677	0.763
500	0.985	0.872	0.835	**0.898**	0.848	0.872

n	오라클 z	V	V+T(표준화)	V+F(표준화)	V+T+F(표준화)	V+F(원단위 1e-3)
1000	0.989	0.895	0.865	**0.929**	0.877	0.895

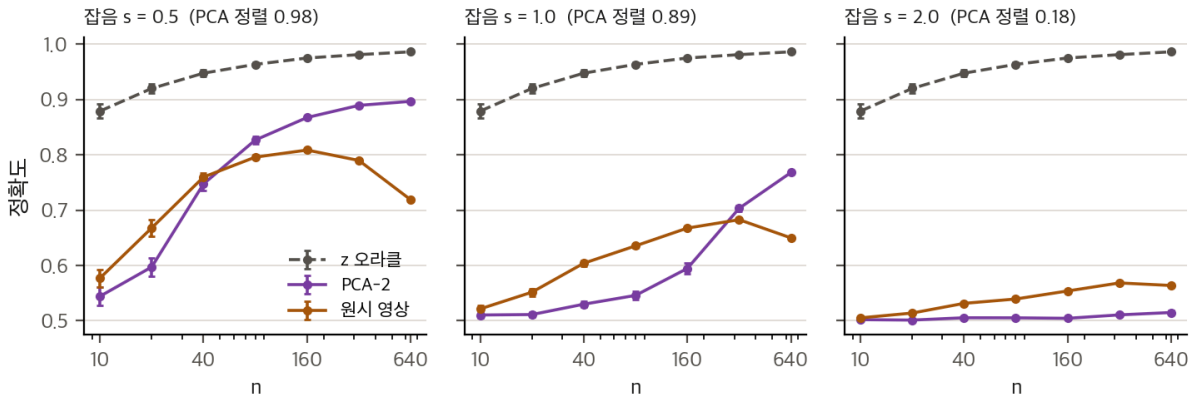
(SE 약 0.005. 시각 차이 대 촉각 차이는 n 전 구간에서 방향이 같다.)

관찰:

1. **V + 촉각 RGB는 모든 n에서 V보다 나쁘다.** 고차원 잡음 입력이 릿지 추정의 분산을 키운다. 논문의 "결합 희석"과 같은 방향이다. 다만 여기 토이의 차원 수와 신호 계수는 설계된 값이다.
2. **힘장(저차원, 표준화)은 n = 30에서도, n = 1000에서도 V를 이긴다.** 조건이 맞을 때 저차원 요약이 도움이 된다.
3. **척도 불일치 효과(E2):** n = 30에서 원단위 힘장(α = 1)은 V+F = 0.788로 이득이 있지만, α ≤ 0.01이면 0.765로 V와 같아진다. 표준화 버전은 α와 무관하게 0.804다. 즉 릿지 λ가 특징 분산에 상대적으로 작용하므로, 힘 단위가 작으면 모델이 그 특징을 무시한다.
4. **E2 주의:** n = 500에서는 원단위 α = 0.1이 0.909로 표준화 0.898보다 높다. 척도와 λ의 상호작용이 비단조적이다. "원단위는 항상 나쁘다"로 읽으면 안 된다. 정확한 결론은 "척도가 λ에 비해 작으면 무시된다"이다.

시사점: 논문의 TacFF가 TacRGB보다 나은 이유가 "정보 밀도"인지 "단위·정규화"인지는 이 실험으로 구분되지 않는다. 힘장 단위와 정규화가 정책 학습을 좌우할 수 있다(`04` D14).

토이 B: 2차원 요약(PCA-2)은 잡음이 신호보다 크면 신호 부분공간을 못 찾는다



그래프: 토이 B. 세 잡음 수준에서 오라클, PCA-2, 원시 영상 릿지의 정확도. PCA 정렬 값은 신호 부분공간과의 겹침.

8. toy B: 저차원 요약과 원시 영상 (`lowdim_toy.py`)

설정: 같은 잠재 z, 라벨 y = sign(z1 + 0.5 z2). 영상 I = tanh(Gz) + 픽셀 잡음 s, 32×32 = 1024픽셀, G 진폭 0.05. 비교: 오라클 z(2차원), 원시 영상 릿지(쌍대형), PCA-2 후 릿지(비지도). 30 seed, 시험 2000개.

s	PCA 정렬 (n=2000)	원시 영상 n=40 / 640	PCA-2 n=40 / 640	오라클 n=40
0.5	0.98	0.760 / 0.719	0.747 / 0.896	0.947
1.0	0.89	0.604 / 0.650	0.530 / 0.768	0.947
2.0	**0.18**	0.531 / 0.564	0.505 / 0.515	0.947

관찰:

1. **낮은 차원 요약이 항상 표본 효율이 좋다**(오라클이 상한, PCA-2는 신호 부분공간을 찾을 때만 같이 간다).
2. **숨은 가정:** PCA가 잡은 부분공간은 신호 부분공간과 정렬되어야 한다. s = 2에서 정렬은 0.18로 무너지고 PCA-2는 우연 수준이다. 힘장이 "정보를 담는다"는 주장은 **센서 잡음 대비 신호 분산**이라는 조건을 요구한다.
3. **원시 영상 릿지의 이중하강:** s = 0.5에서 원시 영상은 n ≈ 160에서 최고(0.81)를 찍고 n = 640(픽셀 수 1024에 가까움)에서 떨어진다. 릿지 λ = 1이 작아서 생기는 현상이다. 원시 영상 실험에서 표본 수를 픽셀 수와 비교해 해석해야 한다.

9. 가정과 한계

- toy의 차원, 계수, 잡음, λ는 설계자가 정했다. 결과의 크기는 그 값에 의존한다. 방향(결합 희석, 척도 무시, 부분공간 정렬 실패)만 주장으로 쓴다.
- 논문 수치는 % 값만 있다. 시드별 값, 체크포인트별 값, 시험별 결과가 없다. 따라서 짝지은 검정(McNemar)이나 체크포인트 상관 모형은 쓸 수 없다.

- Table III 실행 시간은 성공 시행에 대한 조건부 평균이다. 성공 편향이 있어 TacFF가 "느리다"는 해석은 검정할 수 없다.

04. 코드 대조: 논문 ↔ AdeeshDesai/CONTACT (d0ad7f5)

공식 저장소를 얕게 클론했다(`repo/CONTACT/` , git 제외, 커밋 `d0ad7f5` , 2026-07-11, MIT). 저장소는 커밋 1개짜리 얕은 복사본이다. 데이터(Google Drive), 체크포인트, 그리고 의존 저장소(`thirdparty/` : IsaacGym, manifeel-isaacgymenvs, diffusion_policy)는 받지 않았다. 따라서 `diffusion_policy` 내부 코드(MultiImageObsEncoder, DDIM 샘플러, 다운샘플링)는 **표준 구현을 기준으로 추정**했고 표시했다.

1. 확인한 파일

항목	파일
학습 스크립트	`training/<task>/{vision,vistac,visff}.sh` , `scripts/run_all.sh`
설정	`contact/config/train_diffusion_workspace_disassembly.yaml` , `contact/config/task/{vision,vistac,visff}_disassembly.yaml` , `contact/config/task/TacSLTaskBarbedFlat.yaml`
데이터	`contact/dataset/contact_dataset_equidp.py`
평가	`contact/env_runner/vistac_pih_runner.py` (vision), `vistac_pih_runner_unit.py` (vistac, visff), `contact/gym_util/multistep_wrapper.py` , `contact/envs/vistac_isaacgym_multiple_env_wrapper.py`
과제 환경	`isaacgymenvs/tasks/tacsl/tacsl_task_barbed_flat.py` , `tacsl_env_barbed_flat.py`

2. 논문 ↔ 코드 대조 (D-항목)

판정 기호: **일치**, **불일치**, **미공개**(코드·설정 어디에도 없음), **추정**(표준 구현 기준, 미클론 코드 필요).

ID	항목	논문	코드	판정	영향
D1	학습 데모 수	시뮬 수 미명시. 실물 50개 (Sec. III-A.2)	시뮬 `max_train_episodes` : vision **90**, vistac **90**, visff **30** (`vision_disassembly.yaml:41` , `visff_disassembly.yaml:45`). 부분 표집은 `downsample_mask` 로 시드 42 고정	불일치 (통제 깨짐)	TacFF 정책은 같은 과제에서 데모의 1/3만 본다. 시드 42로 한 번 뽑힌 30개 고정
D2	학습 epoch	실물 400 epoch(Sec. III-A.2). 시뮬은 없음	`num_epochs = int(50000 / n_demo)` (`train_..._disassembly.yaml:108`): vision·vistac 555, visff **1666**	불일치	총 샘플 제시량은 대략 같다(약 50,000 episode-epoch). 데모 수가 다르므로 과적합 정도도 다르다
D3	평가 체크포인트	시뮬: 마지막 10 체크포인트 평균(Table I 설명), 다른 곳은 "final 10 training epochs"	`rollout_every=50` , `checkpoint_every=50` , top-k 저장은 **train_loss** 기준(`checkpoint.topk`)	추정 불일치	평균 창이 설정마다 다르다. visff는 약 33개 평가 중 마지막 10개(약 epoch 1200-1650), vision·vistac은 약 11개 중 마지막 10개(약 epoch 100-550)로 추정. 평가 창이 다르면 비교가 바뀐다
D4	추론 확산 스텝	DDIM, K = 10 (Sec. II-C 끝)	`num_inference_steps: 100` , 스케줄러 `DDPMScheduler` (`train_..._disassembly.yaml:59, 28–35`)	불일치	샘플러가 DDPM 100스텝일 가능성이 크다 (`diffusion_policy` 미클론이라 추정). 이 경우 지연과 샘플이 논문과 다르다
D5	행동 차원	5차원(dx, dy, dz, dθz, g), 회전은 yaw만 (Sec. II-C)	`action.shape: [7]` ; `_apply_actions_as_ctrl_targets` 가 위치 3 + 축-각 회전 3 + 그리퍼 1 사용 (`tacsl_task_barbed_flat.py:854–862`)	불일치	코드는 3축 회전을 쓴다. yaw 제한이 구현에 없다
D6	입력 해상도	정면·손목 240×320, TacRGB 240×160(Sec. III-A)	설정상 이미지 256×256(`vision_disassembly.yaml`), obsDims 촉각 `[320, 240, 3]` , `tactile_size` 256 또는 224	불일치	재현 시 입력 크기를 논문값으로 맞출지 결정 필요

ID	항목	논문	코드	판정	영향
D7	인코더	ResNet-18(사전학습 여부 미기재)	`resnet18`, `weights: null`(**ImageNet 미사용**), GroupNorm, 키마다 별도 인코더(`share_rgb_model: False`), `random_crop: True`, `crop_shape: null`	**일치(구조), 불일치(사전학습 미기재)**	TacFF 10×14 입력은 ResNet-18을 거치면 공간 차원이 1×1까지 줄어든다. 사실상 전역 풀링 특징
D8	성공 기준	완료: "fully extracted and lifted above a predefined height threshold" (Sec. III-A.1)	`task_type: insertion` 전부. `_check_success` → `_check_plug_close_to_socket` : 4개 키포인트 평균 거리 **> 0.1 m**일 때 성공(높이 조건 없음). 함수 이름은 "close"지만 실제로는 멀어진 경우를 본다	**불일치**	성공 = "10 cm 이상 분리"이고 들어 올리기는 확인하지 않는다. 논문 정의보다 느슨할 수 있다
D9	평가 집계	50 초기조건 × 체크포인트 × 시드	실행 루프는 `for i in range(n_envs)` (`n_envs = n_test = 50`). 주석은 논문 수치가 주석 처리한 `range(len(self.env_fns))` 루프로 나왔다고 쓴다 (`vistac_pih_runner_unit.py` 근처 주석)	**추정**	저자는 "평균에는 영향이 없다"고 주석에 적었다. 실제 env 수가 다르면 평가 표본이 달라진다. 확인 불가
D10	시험 초기조건	체크포인트당 50개, 시드 3개로 "1500 independent rollouts"(Sec. III-B)	`test_start_seed: 100000`이 **모든 실행에서 같다** (`*_disassembly.yaml`)	**불일치(독립성)**	같은 50개 초기조건이 모든 체크포인트·시드·모달리티에 반복된다. 1500은 독립 표본이 아니다(`03` §2.2)
D11	데이터 부분 표집 시드	시드 3개	`dataset.seed: 42`, `downsample_mask(seed=42)`, `val_ratio 0.02`(고정). 학습 시드는 `training.seed`로만 바뀐다	**추정**	세 시드는 신경망 초기화만 바꾼다. 데모 부분 집합 변동은 포함되지 않는다
D12	실물 학습·평가	실물 R1-R5, 과제당 시연 50, 20회 시험, TacFF 계산(광흐름·깊이 복원)	실물 과제 설정, 실물 학습 스크립트, 광흐름·깊이 복원 코드 **없음**. `grep optical` 결과 0건. 실물 데이터셋 로더 (`real_*_dataset.py`)와 텔레옵 데모 (`demo_teleop*.py`)만 있다	**미공개**	실물 표는 코드로 검증할 수 없다
D13	시뮬 TacFF의 출처	"광흐름과 깊이 복원에서 계산" (Sec. II-B). 시뮬 설명은 없음	시뮬 TacFF는 시뮬레이터 접촉 힘이다 (`setup_tactile_force_field`, `use_shear_force`, `get_tactile_shear_force_fields` : 법선·전단 격자). TacRGB만 TacSL 렌더링을 쓴다	**불일치(정보원)**	시뮬 TacFF는 물리적으로 정확한 접촉 힘이다. 실물 TacFF는 영상 추정이다. 시뮬의 TacFF 우위는 실물보다 낙관적일 수 있다
D14	힘장 정규화	"[-1, 1]로 정규화"(Sec. III-A)	TacFF를 `rgb` 키로 등록. `get_image_range_normalizer()`는 [0, 1] → [-1, 1] 고정 선형 변환이고, 원단위 힘에는 데이터 기반 정규화가 없다. `cv2.resize`로 10×14에 맞춘다 (`contact_dataset_equidp.py:122–150`)	**불일치(추정)**	힘의 실제 단위가 논문에 없다. 시각화 임계값 0.0008(`get_tactile_force_field_tensors_dict`의 debug)은 힘 값이 약 1e-3 규모일 수 있음을 시사한다. `03` §7 E2 참조

ID	항목	논문	코드	판정	영향
D15	평가 러너 차이	세 설정은 "같은 학습 틀" (Sec. III-A)	vision은 `vistac_pih_runner.py`, 촉각 두 설정은 `vistac_pih_runner_unit.py`. 차이는 촉각 크기 조정 루프와 `time.sleep(2)`, `past_action` 주석 정도	**일치 (사소한 차이)**	로직상 같은 평가
D16	평가 중 회전 행동	yaw만 사용	`vistac_pih_runner.py:147` 의 `action[:, :, 3:6] = 0` 이 주석 처리됨	**불일치 (사소)**	회전 행동이 평가에서 실행된다
D17	상태·이력·호라이즌	상태 7차원, 이력 2, H = 16, 실행 8	`state [7]`, `n_obs_steps 2`, `horizon 16`, `n_action_steps 8`	**일치**	—
D18	학습 하이퍼파라미터	논문 없음	AdamW, lr 8e-5, betas (0.95, 0.999), weight decay 1e-6, 코사인 스케줄, warmup 500, EMA(max 0.9999), 배치 8, `down_dims [512, 1024, 2048]`, `diffusion_step_embed_dim 128`, `kernel_size 5`, `n_groups 8`	**미공개 (논문) / 코드에 있음**	재구현 시 이 값을 기준으로 삼을 수 있다
D19	의존 버전	논문 없음	`install.sh` 가 `diffusion_policy` 와 `manifeel-isaacgymenvs` 를 **고정 커밋 없이** 클론. `requirements.txt` 는 numpy 1.23.3, diffusers 0.11.1, opencv 4.10 등. 환경은 Python 3.8	**재현 장벽**	현 시점 버전으로 설치하면 결과가 달라질 수 있다
D20	라이선스	논문 PDF: arXiv 비독점	저장소 MIT. 의존: manifeel-isaacgymenvs NOASSERTION, tacsl 없음, diffusion_policy MIT, IsaacGym는 NVIDIA 자체 라이선스	**확인**	코드 재사용은 MIT를 따른다. 의존 라이선스는 별도로 확인해야 한다

일치 항목(D17, D15)과 불일치 항목을 함께 보면, 코드는 논문 방법을 대체로 구현했다. 그러나 **실험 통제(D1, D2, D10)와 측정 정의(D8, D9)가 논문 문장과 다르다.** 즉 방법은 맞지만 "통제된 비교"라는 주장이 코드로는 성립하지 않는다.

3. 재현에 필요한데 논문에 없는 정보

1. 시뮬 데모 수와 실물 데모 수(논문은 실물만 50개).
2. 힘장의 단위, 정규화 통계, 실물 계산 파이프라인(광흐름 알고리즘, 깊이 복원, 보정).
3. 시드 3개의 값과 시드별 결과. 체크포인트별 결과.
4. 확산 샘플러 종류와 스텝 수(D4).
5. 사전학습 가중치 사용 여부(D7).
6. 실물 학습 설정과 평가 기록(D12).
7. 시드 간 표준편차(03 §2.3에서 필요 조건으로만 제시).

4. 구현할 수 있는지

판정: 공식 재현은 이 맥에서 불가능하다. 아이디어 재구현은 중간 난이도다. 실험의 핵심 가치는 재구현이 아니라 통제 실험을 다시 설계하는 데 있다.

4.1 공식 코드로 재현 (시뮬)

- 필요: Linux, NVIDIA GPU(CUDA), IsaacGym(NVIDIA 다운로드), Python 3.8, conda, TacSL 자산, manifeel-isaacgymenvs, Google Drive 데이터(과제별 zip).
- 규모: 3 모달리티 × 5 과제 × 3 시드 = 45 실행. 1회 실행은 555 또는 1666 epoch이다(D2). 평가는 과제별 50 초기조건.

- **이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치):** IsaacGym은 macOS와 CUDA 없이 실행할 수 없다. **불가능.**
- 자원 추정: 과제당 학습 시간과 GPU 시간은 논문에 없다. 45 실행을 GPU 한 장으로 돌리면 수일 이상으로 추정(근거 없는 추정, 확인 필요).

4.2 공식 코드로 재현 (실물)

- 코드 없음(D12). 필요 하드웨어: Franka 팔, GelSight R1.5, RealSense D415 두 대, 3Dconnexion SpaceMouse 텔레옵, 과제 소품.
- **불가능.**

4.3 아이디어만 다시 구현

- 쉬움~중간: 확산 정책(1D U-Net)은 공개 구현으로 가능하다. 모달리티별 인코더, 특징 이어 붙이기, 힘장 격자(10×14×3) 입력은 수백 줄이다. 시뮬러터 없이 쓸 수 있는 부분은 정책 코드와 토이다.
- 이 맥에서 할 수 있는 것: torch 설치(승인 필요) 후 MPS로 소형 정책 학습. 단, 학습 데이터(시연)가 필요하다. 공개 데이터는 Google Drive 다운로드(승인 필요)이거나 직접 수집해야 한다.
- 이 맥에서 할 수 없는 것: IsaacGym 기반 페루프 평가, 실물 GelSight 수집.
- 통제 설계 재현(가장 가치 있음): 데모 수를 맞추고, 시드를 5-10개로 늘리고, 시험 초기조건을 시드별로 바꾸면, D1·D10·§2.3의 문제를 직접 검증할 수 있다. 이것은 IsaacGym 없이도 **오프라인 시연 데이터**가 있으면 가능하다(§4.3 참조).

4.4 요약 표

경로	필요 자원	이 맥	판정
시뮬 공식 재현	Linux, CUDA GPU, IsaacGym, 데이터 다운로드, 45 실행	불가(CUDA·IsaacGym)	불가
실물 공식 재현	로봇, 촉각 센서 3종, 코드 없음	불가	불가
아이디어 재구현	torch, 시연 데이터	조건부(설치·데이터 승인 후 MPS)	중간
통제 실험 재설계	시연 데이터(오프라인), numpy·torch	조건부	가치 높음

이 맥에서 끝낸 것: 표 재계산(`table_check.py`), 두 토이(`concat_toy.py` , `lowdim_toy.py`), 코드 대조(이 문서), 설정 확인.

5. 권리 표기 (license verdict)

- arXiv abs 페이지: "view license" → `nonexclusive-distrib/1.0` (비독점 배포). **CC BY 아님.** 따라서 논문 그림(Fig. 1-5, Table 이미지)은 개인용 리포트와 PPT에만 넣었고, 게시본과 `report_public.pdf` 에서는 뺐다.
- PDF 본문 검사: 저작권·IEEE·재인쇄 문구를 찾지 못했다(추출 텍스트에서 `copyright` , `IEEE` (참고문헌 제외), `permission` 검색). 다만 PDF에는 arXiv 스탬프만 있다.
- 프로젝트 페이지 하단에 `creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0` 링크가 있다. 사이트 템플릿(nerfies 계열) 표기로 보이며, 논문 PDF의 권리와는 별개다. 확인 불가.
- 코드: MIT(저장소 `LICENSE`). 코드 라이선스는 논문 그림과 무관하다.
- 게시본에는 논문 그림, 원문 PDF, 논문 원문 발췌를 넣지 않았다.